ELLIPTIC BITCOIN

Tài liệu học trong 3 ngày

Dành cho người trực tiếp demo

Mục tiêu: hiểu bài toán, chạy demo bảy phút và trả lời những câu hỏi cơ bản mà không đọc thuộc lòng.

Mỗi ngày khoảng ba giờ. Ngày 1: dữ liệu và graph. Ngày 2: mô hình và đánh giá. Ngày 3: thao tác và phản biện.

Bản cập nhật: GCN: 36,5% thành 61,3% F1. RF all có F1 cao nhất trong lần chia này. Đối chứng cho thấy giới hạn của từng mô hình. Test cũ được dùng để đánh giá lại.

Demo online

https://elliptic-transaction-lab.pinkwand512.chatgpt.site

Cách dùng bộ tài liệu này

Mục tiêu sau ba ngày

Bạn cần tự thực hiện được demo bảy phút và giải thích: dữ liệu từ đâu, một nút là gì, mô hình nhận gì, vì sao có graph, kết quả đo thế nào, và khi nào mô hình sai. Không cần học thuộc mọi tham số hay chứng minh công thức GCN.

Thời gian gợi ý

Mỗi ngày dành khoảng ba giờ tập trung. Chia thành những phiên 40-50 phút và nghỉ ngắn giữa phiên. Nếu chỉ phụ trách demo, ưu tiên trang về giao diện, kịch bản, ngưỡng và câu hỏi phản biện. Phần lời nói theo 26 slide nằm trong PDF riêng.

Sản phẩm đã chuẩn bị

Demo online: https://elliptic-transaction-lab.pinkwand512.chatgpt.site. Bản local nằm trong site/dist. Code Python, checkpoint, kết quả từng seed và các báo cáo kiểm tra nằm cạnh tài liệu. Bộ PowerPoint có speaker notes đầy đủ. Kết quả trong slide lấy từ results/metrics.json.

Mốc tự kiểm tra

Cuối ngày 1: giải thích bài toán trong 90 giây. Cuối ngày 2: đọc bảng kết quả mà không nhầm Precision và Recall. Cuối ngày 3: chạy demo hai lần không cần người nhắc, trong đó một lần dùng bản local.

Ngày 1 / Bài toán và dữ liệu

Phiên 1 · 45 phút

Đọc slide 1-6. Tự vẽ năm giao dịch A, B, C, D, E và vài cạnh có hướng. Nói rõ: A là giao dịch, không phải người A. Mũi tên biểu diễn dòng Bitcoin giữa giao dịch. Mạng liên quan trong demo chỉ là một phần graph, không phải bản đồ toàn bộ Bitcoin.

Phiên 2 · 45 phút

Phân biệt nhãn và dự đoán. Nhãn tham chiếu nằm trong dữ liệu. Dự đoán do mô hình tạo ra. Illicit là lớp dương dùng trong chỉ số. Licit là lớp âm. Unknown chưa có đáp án, không được tính là âm. Một nút unknown có thể tham gia truyền tin nhưng không tham gia loss có giám sát.

Phiên 3 · 45 phút

Mở demo, chọn Phát hiện đúng. Chưa bấm đối chiếu nhãn. Xem điểm của bốn phương pháp rồi tự đoán mỗi mô hình có cảnh báo không. Bấm đối chiếu để kiểm tra. Sau đó chọn Chưa có nhãn và quan sát: hệ thống vẫn có điểm nhưng không thể xác nhận dự đoán đúng.

Bài tập cuối ngày

Trả lời bằng lời của mình: “Vì sao có hơn 200 nghìn nút nhưng ít mẫu có nhãn hơn?” Đáp án cần có ý: phần lớn là unknown; graph dùng được đặc trưng và cạnh của chúng, còn đánh giá cần đáp án đã biết. Hãy nhờ một người chưa học thử nghe phần giải thích 90 giây.

Ngày 1 / Những thuật ngữ phải dùng đúng

Node, edge, feature

Node là giao dịch. Edge là liên kết dòng Bitcoin. Feature là một giá trị số mô tả giao dịch hoặc ngữ cảnh đã xử lý. Mã ID chỉ định danh và không đưa vào mô hình. Một bước kết nối nghĩa là đi qua một cạnh; hai bước là qua tối đa hai cạnh trong graph đã đối xứng hóa để tìm vùng hiển thị.

Score và threshold

Score là điểm mô hình trong đoạn từ 0 đến 1. Threshold là ngưỡng ra quyết định. Điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng thì cảnh báo. Chưa hiệu chỉnh xác suất nên không đọc 0,95 thành “chắc chắn 95% vi phạm”. Khi xem một nút, luôn nói cả mô hình và ngưỡng.

Training, validation, test

Train cập nhật trọng số, validation chọn cấu hình, checkpoint và ngưỡng. Train 1-29, validation 30-34, test 35-49. Tập test từng được xem ở bản đầu. Bản cải tiến chọn cấu hình, checkpoint và ngưỡng bằng validation, rồi đánh giá lại test cũ. Nhóm chưa có một tập mới hoàn toàn để xác nhận độc lập.

Bài tập phân loại câu nói

Câu đúng: “Nút này có điểm GCN 0,95, vượt ngưỡng, nên hệ thống cảnh báo.” Câu sai: “Người này chắc chắn rửa tiền.” Câu đúng: “Nhãn tham chiếu là unknown.” Câu sai: “Unknown có nghĩa là hợp lệ.” Hãy tự sửa những câu sai và nói lý do.

Ngày 1 / Đọc cấu trúc dự án

Luồng dữ liệu

prepare_data.py chuẩn bị dữ liệu. train.py lưu quy trình baseline 180 epoch. optimize_gcn.py thử cấu hình bằng validation; selection.json chốt lựa chọn trước khi đánh giá test lại. report_optimization.py kiểm tra số liệu, promote_optimized.py đồng bộ mô hình hiện hành, export_demo.py đóng gói cho web.

Những file nên mở

results/data_summary.json cho biết số nút, nhãn và split. results/metrics.json chứa bảng tổng hợp và mô tả giao thức. results/demo_cases.json ghi năm ví dụ. Không cần mở file CSV đặc trưng rất lớn để học thuộc từng giá trị.

Tính tái lập

Có thể chạy lại cùng lệnh và seed. Tuy nhiên phiên bản thư viện, số luồng và phép tính số thực có thể tạo sai khác nhỏ. Các điểm báo cáo làm tròn sáu chữ số thập phân để ổn định các trường hợp bằng ngưỡng. Không chỉnh nhãn hoặc điểm để tạo tình huống demo.

Tự kiểm tra

Hãy chỉ đúng file trả lời từng câu: có bao nhiêu mẫu test có nhãn, ngưỡng GCN bao nhiêu, giao dịch cảnh báo nhầm là ID nào, mô hình được lưu ở đâu. Đáp án lần lượt là data_summary.json, metrics.json, demo_cases.json và thư mục models.

Ngày 2 / Hiểu cách GCN tính điểm

Phiên 1 · 50 phút

Đọc slide 7-12. Nghĩ về mỗi nút như một hàng số. MLP biến đổi hàng số của chính nút. GCN trước hết trộn thông tin theo những nút nối với nó, rồi biến đổi bằng trọng số học được. Hai lớp cho phép thông tin lan qua tối đa hai bước trong graph mô hình.

Self-loop và chuẩn hóa

Self-loop giữ thông tin của nút trong phép tổng hợp. Chuẩn hóa theo bậc điều chỉnh đóng góp của các nút có số liên kết khác nhau. Không hiểu GCN là lấy nhãn đỏ của hàng xóm rồi tô đỏ nút đang xét: nhãn không được đưa vào feature hay phép truyền tin của dự án.

Nhánh skip

Nhánh skip đưa đặc trưng gốc của nút vào đầu ra thông qua một lớp tuyến tính. Nó giúp mô hình có đường sử dụng tín hiệu local. Cả MLP và GCN đều có nhánh này. Nhóm gọi GCN + skip để tránh khiến người xem nghĩ đã tái lập nguyên vẹn mọi thiết lập của bài báo gốc.

Bài tập giải thích

Dùng hình năm nút hôm qua, nói một lớp tổng hợp lấy thông tin từ đâu. Sau đó chỉ hai bước kết nối. Câu cần nhớ: “GCN học từ đặc trưng và quan hệ; nhãn chỉ hướng dẫn việc học trên những nút train có nhãn.”

Chuẩn hóa ở bản 2

QuantileTransformer học phân bố mỗi cột trên train rồi đổi giá trị theo phân vị sang thang đo gần chuẩn. Giữ nguyên phép biến đổi cho validation và test. Không dùng nhãn để học bước này. GCN và MLP đều nhận cùng feature đã biến đổi; browser tải các feature đó từ file dữ liệu.

Ngày 2 / Đọc kết quả mà không nhầm

Phiên 2 · 50 phút

Đọc slide 13-18. Hãy tưởng tượng có 20 mẫu illicit và 80 mẫu licit. Mô hình cảnh báo 10 mẫu, trong đó 8 mẫu là illicit. Khi đó TP=8, FP=2, FN=12, TN=78. Precision=80%, Recall=40%, F1 khoảng 53,3%. Viết lại ví dụ mà không nhìn tài liệu.

Average Precision

AP tóm tắt chất lượng xếp hạng illicit theo điểm, trên nhiều mức ngưỡng. Giá trị lớn hơn tốt hơn trong cùng tập kiểm tra. AP khác Accuracy và khác F1 tại một ngưỡng. Trong slide, AP được tính bằng average_precision_score của scikit-learn.

Kết quả thật của nhóm

RF all: F1 79,3%; RF local: 77,0%; MLP: 64,5%; GCN: 61,3%. Đây là trung bình ba seed trên cùng split. RF all có thêm 72 feature tổng hợp hàng xóm nên không được gọi là đối chứng hoàn toàn không có thông tin quan hệ.

Tự kiểm tra

Vì sao không chỉ báo Accuracy? Vì nhiều mẫu thuộc lớp licit. Vì sao không kết luận từ một ví dụ GCN đúng? Vì ví dụ không đại diện toàn bộ test. Vì sao RF all và RF local cần tách tên? Vì chúng có đầu vào khác nhau.

Ngày 2 / Thử ngưỡng và đọc sai sót

Phiên 3 · 50 phút

Chọn GCN, đọc số phát hiện đúng, cảnh báo nhầm, bỏ sót ở ngưỡng validation. Kéo ngưỡng xuống 0,50 rồi lên 0,95. Ghi lại ba con số ở mỗi mức. Sau đó bấm dùng ngưỡng chọn trên validation để trở về cấu hình báo cáo.

Điều phải quan sát

Khi ngưỡng giảm, tập cảnh báo có thể chỉ tăng hoặc giữ nguyên. TP và FP có thể tăng, FN có thể giảm. Precision không bắt buộc tăng hoặc giảm đều tại mọi nấc. Recall không giảm khi hạ ngưỡng trên cùng bộ điểm.

Tránh chọn lại trên test

Thanh kéo giúp giảng giải. Không lấy ngưỡng nhìn đẹp nhất trên test rồi công bố đó là cấu hình đã được chọn độc lập. Nếu thực sự phát triển một cấu hình mới, phải chọn bằng validation và dùng một bộ kiểm tra chưa bị khai thác để ra quyết định.

Kết quả seed 0 và bảng ba seed

Demo sử dụng checkpoint seed 0 cố định. Vì vậy các số đếm trên demo và F1 của giao dịch toàn test thuộc seed 0. Bảng tổng hợp lấy trung bình ba seed nên khác một chút. Đây là khác biệt có chủ ý, không phải lỗi đồng bộ.

Ngày 3 / Kịch bản demo bảy phút

00:00-01:00 · Định nghĩa

Mở trang, nói một nút là giao dịch, cạnh là dòng Bitcoin. Chọn Phát hiện đúng: ID 69756172, lát cắt 35. Đọc điểm GCN và ngưỡng. Chưa mở nhãn tham chiếu.

01:00-02:00 · Mạng liên quan

Đổi phạm vi một bước rồi hai bước. Nói rằng hình chỉ giới hạn tối đa 50 nút để dễ nhìn, còn suy luận vẫn dùng toàn bộ lát cắt. Bấm một nút để xem ID, sau đó dùng nút Phát hiện đúng để quay về tình huống gốc.

02:00-03:00 · So sánh và đối chiếu

So sánh điểm GCN với RF all và MLP. Nhấn mạnh mỗi mô hình có ngưỡng riêng. Bấm Đối chiếu nhãn: illicit. Nói đây là ví dụ chọn sau đánh giá; không dùng nó để thay thế bảng kết quả toàn test.

03:00-04:30 · Hai loại sai

Chọn Cảnh báo nhầm: ID 201433814, lát cắt 36, nhãn licit. Chuyển Bỏ sót: ID 67673076, lát cắt 35, nhãn illicit nhưng điểm dưới ngưỡng. Giải thích FP và FN.

04:30-06:00 · Ngưỡng

Kéo ngưỡng, đọc sự thay đổi các số đếm toàn bộ test có nhãn. Dừng ở hai mức đủ khác biệt. Bấm trở về ngưỡng validation. Giải thích đây là minh họa đánh đổi, bảng thực nghiệm phía dưới không đổi theo thanh kéo.

06:00-07:00 · Unknown và kết luận

Chọn Chưa có nhãn: ID 56460695, lát cắt 35. Nói chưa thể xác nhận đúng sai. Kết thúc bằng bảng kết quả: GCN đạt 61,3% F1, đối chứng MLP cùng thiết lập đạt 64,5%. RF all có F1 cao nhất trong thực nghiệm này.

Ngày 3 / Diễn tập và dự phòng

Phiên 1 · 45 phút

Chạy kịch bản bảy phút với đồng hồ. Ghi âm để nghe xem có nhầm node thành người, score thành xác suất chắc chắn, hoặc unknown thành licit không. Chỉ cần sửa ba lỗi này đã giúp phần trình bày chính xác hơn nhiều.

Phiên 2 · 45 phút

Nhờ một người hỏi ngắt quãng: “Vì sao dùng graph?”, “Sao RF tốt hơn?”, “Có đang chạy mô hình thật không?”, “Dữ liệu có phải trực tiếp không?”. Tập trả lời 20-30 giây rồi quay lại đúng bước đang demo.

Phiên 3 · 45 phút

Tắt kết nối Internet và chạy bản local. Mở PowerShell tại thư mục elliptic, chạy python -m http.server 8767 --bind 127.0.0.1 --directory site/dist, rồi mở http://127.0.0.1:8767. Bản local không cần API hay tài khoản. Không mở index.html bằng cách nhấp đôi vì trình duyệt có thể chặn tải dữ liệu.

Trước buổi học

Thử đúng máy, trình duyệt và màn hình sẽ trình chiếu. Mở sẵn demo, PowerPoint và PDF lời nói. Đảm bảo URL online truy cập được bằng tài khoản chủ site, hoặc dùng local. Không giả định người khác truy cập được URL riêng tư. Kiểm tra mức zoom để cả lớp đọc rõ. Chuẩn bị ảnh chụp trong thư mục qa nếu máy gặp lỗi.

Câu hỏi phản biện / Dữ liệu và graph

“Có phải phát hiện rửa tiền chắc chắn không?”

Không. Đây là mô hình hỗ trợ phân loại theo nhãn của bộ Elliptic. Đầu ra là điểm và cảnh báo, có cả sai dương lẫn sai âm. Nhóm không gắn nhãn pháp lý cho một người hoặc xác minh vụ việc ngoài dữ liệu.

“Vì sao không dùng địa chỉ ví làm nút?”

Trong Elliptic gốc mà nhóm dùng, nút là giao dịch. Có thể xây một bài toán khác với nút là ví, nhưng cần dataset và cách định nghĩa cạnh, nhãn tương ứng. Nhóm giữ đúng cấu trúc dữ liệu đang có.

“Nhãn test có bị đưa vào graph không?”

Graph dùng cạnh và đặc trưng. Nhãn test chỉ dùng để chấm điểm và mở đáp án trên giao diện. Code không truyền nhãn vào mô hình. Tuy vậy, graph snapshot có thể chứa thông tin từ giao dịch xuất hiện sau nút đang xét, nên nhóm chỉ tuyên bố phân loại snapshot lịch sử.

“Một nút nối với illicit có phải illicit không?”

Không. Quan hệ chỉ là tín hiệu có thể hữu ích. Cần mô hình học và đánh giá, còn kết luận từng trường hợp vẫn có sai. Khi bật nhãn trên hình, đó là công cụ đối chiếu, không phải một quy tắc kết tội qua liên kết.

“Vì sao đối xứng hóa?”

Đó là lựa chọn triển khai GCN cơ bản để tổng hợp hai phía. Nó đơn giản nhưng đánh mất hướng. Giao diện giữ hướng gốc để người xem hiểu dữ liệu. Mô hình có hướng là một thí nghiệm tiếp theo hợp lý, chưa phải kết quả đã làm.

Câu hỏi phản biện / Kết quả và triển khai

“GCN kém hơn thì đề tài có thất bại không?”

Bài toán là kiểm chứng thông tin quan hệ và xây dựng demo có đối chứng. GCN đạt 61,3% F1, đối chứng MLP cùng thiết lập đạt 64,5%. RF all có F1 cao nhất. Bài báo Elliptic gốc cũng ghi nhận RF mạnh hơn GCN. Cần nói rõ đầu vào, giao thức và giới hạn của từng kết quả.

“Vì sao GCN kém?”

Nguyên nhân có bằng chứng rõ nhất là ngân sách học. Cả ba seed cũ chọn checkpoint epoch 179, sát giới hạn 180. Ở seed 0, giữ kiến trúc và tăng ngân sách cùng patience nâng AP validation từ 74,8% lên 86,1%. Nhóm còn thử giảm trọng số lớp, chặn giá trị lớn và chuẩn hóa theo phân vị. Sau năm cấu hình thăm dò, ứng viên tốt nhất được chạy đủ ba seed. Nhóm chọn bằng AP validation trung bình và dừng ứng viên còn lại khi cận trên toán học của nó cũng không thể vượt kết quả này. Cách đối xứng hóa graph và nhiễu hàng xóm vẫn là các giả thuyết cần thí nghiệm riêng, chưa được coi là nguyên nhân đã chứng minh.

“Mô hình nào thực sự chạy khi bấm?”

Khi đổi lát cắt, JavaScript tính GCN và MLP từ trọng số đã học trên toàn bộ snapshot. Random Forest dùng điểm đã tính trước bằng Python. Đổi ngưỡng chỉ đổi quyết định cảnh báo, không huấn luyện lại. Đổi phạm vi graph chỉ đổi vùng hiển thị.

“Có thể đưa vào vận hành ngay không?”

Chưa. Cần đánh giá dữ liệu mới, tính nhân quả thời gian, ngưỡng phù hợp quy trình, chất lượng nhãn và khả năng giám sát khi phân bố thay đổi. Bài hiện tại là demo nghiên cứu trên dữ liệu lịch sử.

“Có tái lập bài báo gốc không?”

Không tuyên bố tái lập nguyên vẹn. Nhóm tham khảo bài toán Elliptic, dùng split có validation riêng và kiến trúc gọn. Vì thế không so sánh số của nhóm với bảng trong bài báo như thể cùng điều kiện.

Tự kiểm tra cuối khóa và đáp án

Bài kiểm tra 1

Một giao dịch unknown có điểm 0,98. Có được ghi TP không? Đáp án: không, vì chưa có nhãn xác nhận. Chỉ có thể nói nó được mô hình cảnh báo ở ngưỡng phù hợp.

Bài kiểm tra 2

Mô hình tìm đúng 30 illicit, cảnh báo nhầm 10, bỏ sót 20. Precision = 30/40 = 75%; Recall = 30/50 = 60%; F1 khoảng 66,7%. Hãy tự tính trước khi nhìn đáp án.

Bài kiểm tra 3

Bạn kéo ngưỡng trên test và tìm ra mức cho F1 cao hơn. Có sửa bảng báo cáo thành mức đó không? Đáp án: không. Bảng chính giữ ngưỡng chọn trên validation. Kết quả sau thao tác chỉ là khám phá, phải ghi rõ nếu trình bày.

Bài kiểm tra 4

Graph hiển thị 50 nút nhưng status ghi suy luận hơn 4.000 nút. Có mâu thuẫn không? Đáp án: không. Hình là mạng con để quan sát, còn GCN chạy trên toàn bộ lát cắt đã chọn.

Bài kiểm tra 5

GCN thắng RF ở một giao dịch thì có thể nói GCN tốt hơn không? Đáp án: không. Phải dùng toàn bộ tập test và nhiều chỉ số. Ví dụ riêng chỉ minh họa khả năng hoặc kiểu sai.

Tiêu chí sẵn sàng

Đạt ít nhất bốn câu tự kiểm tra và hoàn thành demo khoảng bảy phút. Giải thích được unknown, điểm chưa hiệu chỉnh, snapshot lịch sử và việc bản tối ưu dùng lại test cũ. Đọc đúng kết quả đối chứng GCN, MLP và RF.

Bản cập nhật / Giải thích với thầy

Câu trả lời khoảng một phút

Nhóm tăng ngân sách học, cải thiện xử lý đặc trưng và chọn cấu hình bằng validation. GCN tăng từ 36,5% lên 61,3% F1. Đối chứng MLP cùng thiết lập đạt 64,5%. RF all có F1 cao nhất. RF all đã có 72 đặc trưng tổng hợp hàng xóm, còn GCN học cách kết hợp đặc trưng theo graph. Kết quả giúp nhóm lựa chọn mô hình dựa trên bằng chứng và hiểu giá trị của thông tin quan hệ. Tập test từng được xem ở bản đầu. Bản cải tiến chọn cấu hình, checkpoint và ngưỡng bằng validation, rồi đánh giá lại test cũ. Nhóm chưa có một tập mới hoàn toàn để xác nhận độc lập.

Bằng chứng cần mở khi được hỏi

Mở optimization.html trên demo để xem đường học validation, đối chứng từng thay đổi và kết quả cũ/mới. Số liệu gốc nằm trong optimization/report.json. Bản 180 epoch và kết quả của nó được giữ trong optimization/baseline/.

RF cũng tiếp cận thông tin graph

RF all nhận 72 đặc trưng do nhà cung cấp tổng hợp từ hàng xóm. GCN nhận graph và học phép biến đổi bằng truyền tin. RF local và đối chứng MLP giúp phân biệt tác dụng của dữ liệu đầu vào với tác dụng của kiến trúc.

Giới hạn cần nói đúng

Tập test từng được xem ở bản đầu. Bản cải tiến chọn cấu hình, checkpoint và ngưỡng bằng validation, rồi đánh giá lại test cũ. Nhóm chưa có một tập mới hoàn toàn để xác nhận độc lập.

Nguồn và cách kiểm tra số liệu

Elliptic dataset

https://www.kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set

Weber et al. (2019)

https://arxiv.org/abs/1908.02591

Kipf & Welling: GCN

https://arxiv.org/abs/1609.02907

Kết quả do nhóm chạy

results/data_summary.json: số nút, nhãn, split và SHA-256 của CSV. results/metrics.json: chỉ số, ngưỡng, seed và giao thức. results/demo_cases.json: ví dụ thật. qa/metrics-integrity.json: kiểm tra lại số liệu. qa/inference-parity.json: đối chiếu suy luận web và Python.

Phân biệt nguồn và đóng góp

Elliptic cung cấp dữ liệu và bài toán. Code huấn luyện, cách chia validation, mô hình gọn, demo, slide và tài liệu trong bộ này là phần triển khai cho bài học. Không tuyên bố tái lập nguyên vẹn kết quả bài báo. Hình minh họa và ví dụ được ghi rõ trong slide.

Cách chạy local

Mở PowerShell tại thư mục elliptic rồi chạy:
python -m http.server 8767 --bind 127.0.0.1 --directory site/dist
Mở http://127.0.0.1:8767
Dừng server bằng Ctrl+C.

Bản demo online

Site được triển khai riêng tư cho tài khoản chủ site. Nếu cần trình chiếu trên máy khác, hãy đăng nhập bằng tài khoản có quyền hoặc dùng bản local đã kèm. Việc thay đổi quyền chia sẻ cần thực hiện riêng.